화학반응속도론 (2014년 2학기)
제5장 속도상수와 화학반응동역학

중요 학습 내용

- Arrhenius 식
- 속도상수의 온도의존성
- 충돌이론
- 전이상태이론과 Eyring 식

5.1 Arrhenius 식과 속도 상수의 온도 의존성

- 단분자 반응 (unimolecular reaction)

$$CH_3NC(g) \xrightarrow{k_{obs}} CH_3CN(g)$$

- Arrhenius 식

$$k_{obs} = A\exp\left[-\frac{E_a}{RT}\right] \Rightarrow \ln k_{obs} = \ln A - \frac{E_a}{RT}$$

- A: 충돌빈도인자 (collision frequency factor)
  또는 지수앞자리 인자 (preexponential factor)
- E_a: 활성화에너지 (activation energy)
- R: 기체상수 (=8.314 J/K mol)

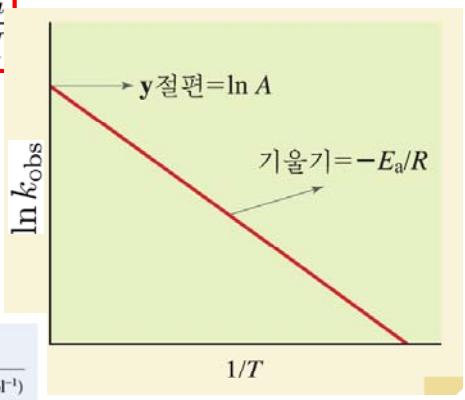
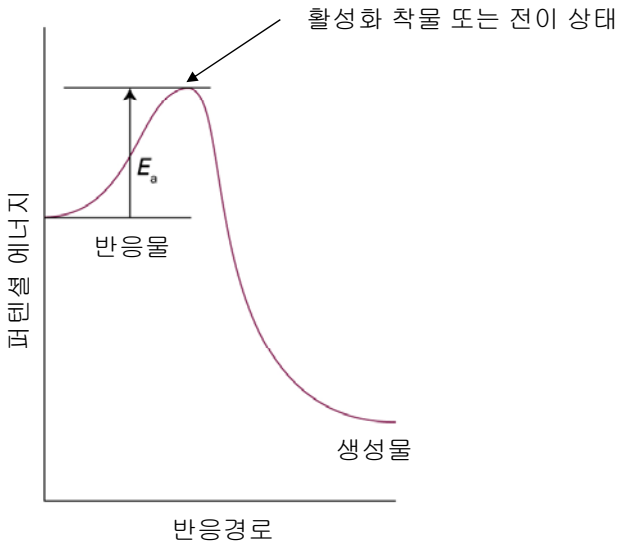


Table 21.4* Arrhenius parameters

(1) First-order reactions	A/s^{-1}	$E_a/(kJ\ mol^{-1})$
$CH_3NC \rightarrow CH_3CN$	3.98×10^{13}	160
$2\,N_2O_5 \rightarrow 4\,NO_2 + O_2$	4.94×10^{13}	103.4
(2) Second-order reactions	$A/(dm^3\ mol^{-1}\ s^{-1})$	$E_a/(kJ\ mol^{-1})$
$OH + H_2 \rightarrow H_2O + H$	8.0×10^{10}	42
$NaC_2H_5O + CH_3I$ in ethanol	2.42×10^{11}	81.6

활성화 착물 또는 전이 상태

- 활성화 에너지 (E_a): 화학 반응이 일어나기 위해 필요한 최소한의 에너지.
- 활성화 착물 또는 전이 상태 (activated complex or transition state): 반응물이 충돌하여 생성물이 생성되기 전에 형성되는 한시적 물질.



5.2 충돌이론
5.2.1 Maxwell-Boltzmann 속도분포와 Maxwell 속력분포

- 1 차원에서 단원자 분자의 Maxwell-Botzmann 속도 분포식
  단원자 분자 하나의 속도가 v_x와 $v_x + dv_x$ 사이에 존재할 확률 $f(v_x)$는 Boltzmann 분포에 의해

$$f(v_x) \propto e^{-mv_x^2/2k_BT} = Ne^{-mv_x^2/2k_BT}$$

위 식에서 N은 비례 상수이다. 정규화 조건에 의해 $\int_{-\infty}^{\infty} f(v_x)dv_x = 1$ 이므로,

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(v_x)dv_x = N\int_{-\infty}^{\infty} e^{-mv_x^2/2k_BT}dv_x = 1$$

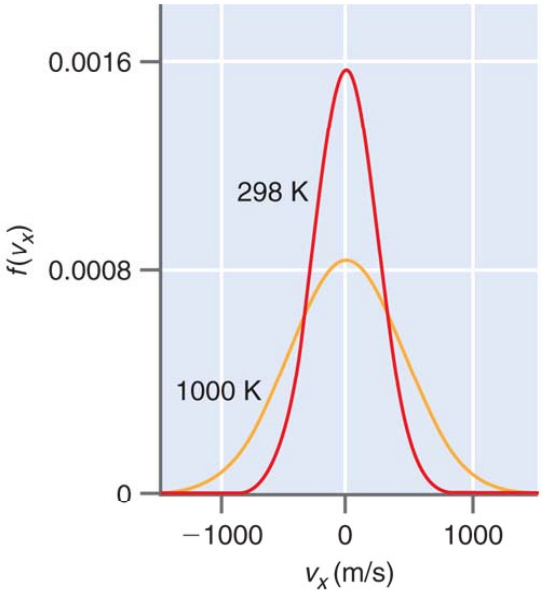
$$\Rightarrow N\left(\frac{2\pi k_BT}{m}\right)^{1/2} \Rightarrow N = \left(\frac{m}{2\pi k_BT}\right)^{1/2}$$

그러므로 1 차원에서 Maxwell-Boltzmann 속도 분포식은 다음과 같이 주어진다.

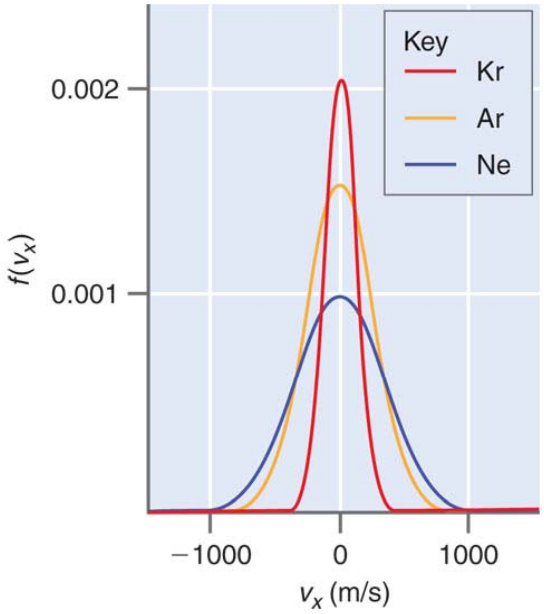
$$f(v_x) = \left(\frac{m}{2\pi k_BT}\right)^{1/2} e^{-mv_x^2/2k_BT}.$$

분자들의 1차원 속도 분포

- 298 K와 1000 K에서 Ar의 x 방향 속도 분포



- 298 K에서 Kr, Ar, 그리고 Ne의 x 방향 속도 분포





(예제) 1차원 Maxwell-Boltzmann 속도 분포식을 이용하여 $\langle v_x^2 \rangle$을 구하여라.

$$\begin{aligned}\langle v_x^2 \rangle &= \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{1/2} \int_{-\infty}^{\infty} v_x^2 e^{-mv_x^2/(2k_B T)} dv_x \\ &= \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{1/2} \frac{1}{2}\sqrt{\pi}\left(\frac{2k_B T}{m}\right)^{3/2} \\ &= \frac{k_B T}{m}\end{aligned}$$

3차원 Maxwell-Boltzmann 속도 분포

- 3차원 Maxwell-Boltzmann 속도 분포식

  분자 하나의 속도가 v_x와 $v_x + dv_x$ 사이, v_y와 $v_y + dv_y$ 사이, v_z와 $v_z + dv_z$ 사이에 존재할 확률은

$$
\begin{aligned}
f(v_x, v_y, v_z) &= f(v_x) f(v_y) f(v_z) \\
&= \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{1/2} e^{-mv_x^2/2k_BT} \times \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{1/2} e^{-mv_y^2/2k_BT} \\
&\quad \times \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{1/2} e^{-mv_z^2/2k_BT} \\
&= \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{3/2} \exp\left[-\frac{m}{2k_BT}(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)\right]
\end{aligned}
$$

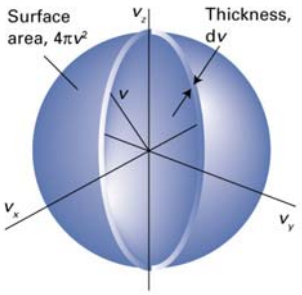
Maxwell 속력 분포식

- Maxwell 속력 분포식

$$
\begin{aligned}
f(v_x, v_y, v_z)dxdydz &= \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{3/2} \exp\left[-\frac{m}{2k_BT}(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)\right] dxdydz \\
&= \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{3/2} \exp\left(-\frac{mv^2}{2k_BT}\right) v^2 dv d\theta d\phi
\end{aligned}
$$

위 식에서

$$\int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} d\theta d\phi = 4\pi$$

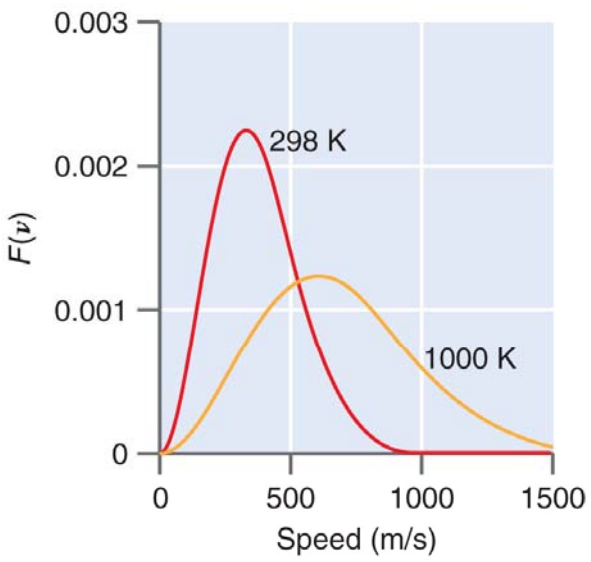


이므로 Maxwell 속력 분포식은 다음과 같이 주어진다.

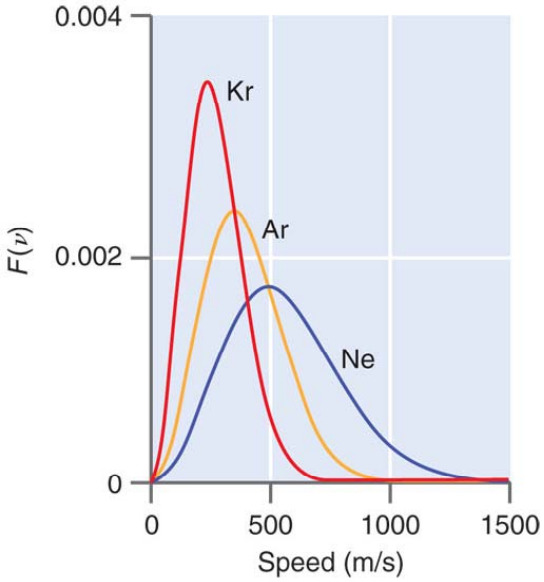
$$F(v) = 4\pi v^2 \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{3/2} \exp\left(-\frac{mv^2}{2k_BT}\right)$$

분자들의 Maxwell속력 분포

- 298 K와 1000 K에서 Ar의 속력 분포



- 298 K에서 Kr, Ar, 그리고 Ne의 속력 분포



$$F(v) = 4\pi v^2 \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{3/2} \exp\left(-\frac{mv^2}{2k_B T}\right)$$



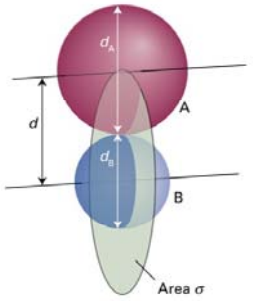
(예제) Maxwell 속력 분포식을 이용하여 평균속력 (mean speed) <v> 을 구하여라.

$$\begin{aligned}
\bar{v} = \langle v \rangle &= 4\pi \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{3/2} \int_{-\infty}^{\infty} v \cdot v^2 e^{-mv^2/(2k_B T)} dv \\
&= 4\pi \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{3/2} \frac{1}{2} \left(\frac{2k_B T}{m}\right)^2 \\
&= \left(\frac{8k_B T}{\pi m}\right)^{1/2}
\end{aligned}$$

5.2.2 기체의 충돌빈도

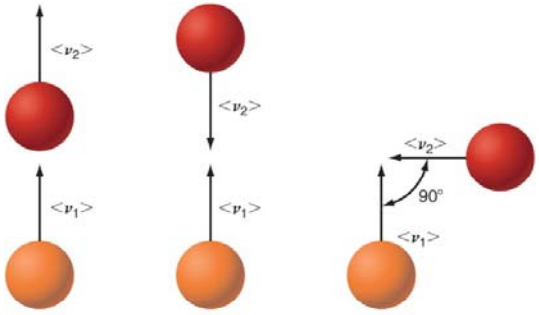
- 충돌 단면적 (collision cross section, σ)

$$\sigma = \pi d^2 \qquad d = (r_A + r_B)$$



- 상대평균속력 (relative mean speed, $\bar{v}_{\mathrm{rel}}$)

$$\begin{aligned}\bar{v}_{\mathrm{rel}} &= (\bar{v}_A^2 + \bar{v}_B^2)^{1/2} \\ &= \left[\left(\frac{8k_BT}{\pi m_A}\right) + \left(\frac{8k_BT}{\pi m_B}\right)\right]^{1/2} \\ &= \left(\frac{8k_BT}{\pi\mu}\right)^{1/2}\end{aligned}$$

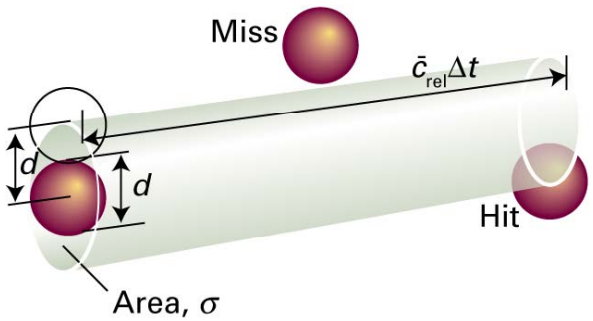


- 기체의 충돌빈도 (collision frequency in gases, Z_{AB}): 단위시간 동안 단위 부피 내에서 서로 다른 분자들인 A와 B가 충돌하는 횟수

$$Z_{\mathrm{AB}} = \sigma\bar{v}_{\mathrm{rel}}\rho_{\mathrm{A}}\rho_{\mathrm{B}} = \sigma\left(\frac{8k_BT}{\pi\mu}\right)^{1/2}\rho_{\mathrm{A}}\rho_{\mathrm{B}} = \sigma\left(\frac{8k_BT}{\pi\mu}\right)^{1/2}N_{\mathrm{avo}}^2[\mathrm{A}][\mathrm{B}]$$

같은 분자들 사이의 충돌인 경우

$$Z_{\mathrm{AA}} = \frac{1}{2}\sigma\bar{v}_{\mathrm{rel}}\rho_{\mathrm{A}}\rho_{\mathrm{A}} = \frac{1}{2}\sigma\left(\frac{8k_BT}{\pi\mu}\right)^{1/2}\rho_{\mathrm{A}}^2 = \sigma\left(\frac{4k_BT}{\pi m_{\mathrm{A}}}\right)^{1/2}N_{\mathrm{avo}}^2[\mathrm{A}]^2$$



5.2.3 충돌이론과 속도상수

- 단순충돌이론과 속도상수 (k_0)

$$\mathrm{A} + \mathrm{B} \xrightarrow{k} \mathrm{P}$$

$$-\frac{d[\mathrm{A}]}{dt} = \frac{d[\mathrm{P}]}{dt} = k[\mathrm{A}][\mathrm{B}]$$

만약 A와 B가 충돌하여 100% 반응한다고 가정하면

$$\frac{d[\mathrm{A}]}{dt} = -k_0[\mathrm{A}][\mathrm{B}]$$
$$= -Z_{\mathrm{AB}}/N_{\mathrm{avo}} = -\sigma\left(\frac{8k_BT}{\pi\mu}\right)^{1/2} N_{\mathrm{avo}}[\mathrm{A}][\mathrm{B}]$$

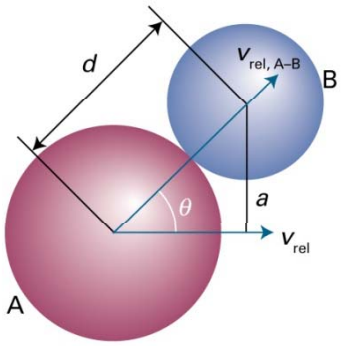
그러므로

$$k_0(T) = \sigma\left(\frac{8k_BT}{\pi\mu}\right)^{1/2} N_{\mathrm{avo}} = \sigma\bar{v}_{\mathrm{rel}}N_{\mathrm{avo}}$$

에너지의존 충돌단면적과 속도상수

- 에너지의존 충돌단면적 ($\sigma(\varepsilon)$)

$$\sigma(\epsilon) = \begin{cases} \left(1 - \frac{\epsilon_a}{\epsilon}\right)\sigma & (\epsilon \geq \epsilon_a) \\ 0 & (\epsilon < \epsilon_a) \end{cases}$$



- 에너지의존 속도상수 ($k(\varepsilon, T)$):

$$k(\epsilon, T) = \sigma(\epsilon)v_{\mathrm{rel}}(\epsilon)N_{\mathrm{avo}}$$

- 적분속도상수 또는 속도상수

$$k_\epsilon(T) = \int_0^\infty k(\epsilon)d\epsilon = N_{\mathrm{avo}}\int_0^\infty \sigma(\epsilon)v_{\mathrm{rel}}(\epsilon)f(\epsilon)d\epsilon$$

위 식에서

$$v_{\mathrm{rel}}(\epsilon) = \left(\frac{2\epsilon}{\mu}\right)^{1/2}$$

$$f(v_{\mathrm{rel}})dv_{\mathrm{rel}} = 4\pi\left(\frac{\mu}{2\pi k_BT}\right)^{3/2}\left(\frac{2\epsilon}{\mu}\right)e^{-\epsilon/k_BT}\frac{d\epsilon}{(2\mu\epsilon)^{1/2}}$$
$$= 2\pi\left(\frac{1}{\pi k_BT}\right)^{3/2}\epsilon^{1/2}e^{-\epsilon/k_BT}d\epsilon = f(\epsilon)d\epsilon$$

$$k_\epsilon(T) = N_{\text{avo}}\left(\frac{8}{\pi\mu k_B T}\right)^{1/2}\left(\frac{1}{k_B T}\right)\int_0^\infty \sigma(\epsilon)\epsilon e^{-\epsilon/k_B T}d\epsilon$$

$$= N_{\text{avo}}\left(\frac{8}{\pi\mu k_B T}\right)^{1/2}\left(\frac{1}{k_B T}\right)\sigma\int_{\epsilon_a}^\infty \left(1-\frac{\epsilon_a}{\epsilon}\right)e^{-\epsilon/k_B T}$$

$$= N_{\text{avo}}\sigma\left(\frac{8}{\pi\mu k_B T}\right)^{1/2}\left(\frac{1}{k_B T}\right)(k_B T)^2 e^{-\epsilon_a/k_B T}$$

$$= \sigma\left(\frac{8k_B T}{\pi\mu}\right)^{1/2} N_{\text{avo}} e^{-\epsilon_a/k_B T} = k_0(T)$$

$$k_\epsilon(T) = k_0(T)e^{-\epsilon_a/k_B T}$$

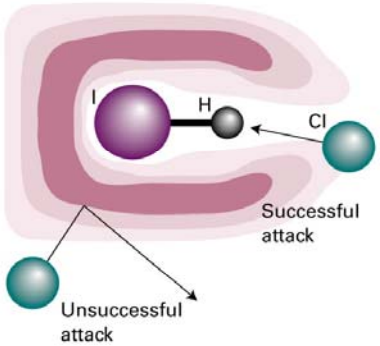
$$= \sigma\left(\frac{8k_B T}{\pi\mu}\right)^{1/2} N_{\text{avo}} e^{-\epsilon_a/k_B T}$$

$$= A_{\text{calc}} e^{-\epsilon_a/k_B T} \qquad (A_{\text{calc}} = \sigma\left(\frac{8k_B T}{\pi\mu}\right)^{1/2} N_{\text{avo}})$$

입체인자와 속도상수

- 입체인자 (steric factor, *P*): 반응에 참여하는 화학종들의 상대적 배향이 속도상수에 미치는 영향을 고려한 인자

$$\text{HI} + \text{Cl} \longrightarrow \text{I} + \text{HCl}$$



- 반응성 단면적 (reactive cross section, σ^*)

$$\sigma^* = P\sigma$$

- 입체인자의존 속도상수 ($k_r(T)$)

$$k_r(T) = Pk_\epsilon(T) = Pk_0(T)e^{-\epsilon_a/k_B T} = P\sigma\left(\frac{8k_B T}{\pi\mu}\right)^{1/2} N_{\text{avo}} e^{-\epsilon_a/k_B T}$$

입체인자의존 속도상수와 Arrhenius 매개변수

- 입체인자의존 속도상수 ($k_r(T)$):

$$k_r(T) = P\sigma\left(\frac{8k_BT}{\pi\mu}\right)^{1/2} N_{avo}e^{-\epsilon_a/k_BT} = P\sigma\left(\frac{8k_BT}{\pi\mu}\right)^{1/2} N_{avo}e^{-E_a/RT}$$

- Arrhenius 식 :

$$k_{obs}(T) = A_{exp}e^{-E_a/RT}$$

위 두식을 비교 $A_{exp} = P\sigma\left(\frac{8k_BT}{\pi\mu}\right)^{1/2} N_{avo} = PA_{calc}$

Table 22.1* Arrhenius parameters for gas-phase reactions

	A/(dm^3 mol^{-1} s^{-1})			
	Experiment	Theory	E_a/(kJ mol^{-1})	P
$2\,NOCl \rightarrow 2\,NO + 2\,Cl$	9.4×10^{9}	5.9×10^{10}	102	0.16
$2\,ClO \rightarrow Cl_2 + O_2$	6.3×10^{7}	2.5×10^{10}	0	2.5×10^{-3}
$H_2 + C_2H_4 \rightarrow C_2H_6$	1.24×10^{6}	7.4×10^{11}	180	1.7×10^{-6}
$K + Br_2 \rightarrow KBr + Br$	1.0×10^{12}	2.1×10^{11}	0	4.8

* More values are given in the *Data section*.



(예제) 628 K에서 다음 반응의 입체인자를 계산하여라.

$$H_2 + C_2H_4 \rightarrow C_2H_6$$

단, 실험적으로 얻어진 위 반응의 충돌빈도인자 A_{exp} = 1.24×10^6 dm^3 mol^{-1} s^{-1}이고, 각 반응물의 질량 (m)과 충돌단면적 (σ)은 다음과 같다.

	m (amu)	σ (nm^2)
H_2	2.016	0.27
C_2H_4	28.05	0.64

$$\mu = \frac{m_{H_2}m_{C_2H_4}}{m_{H_2} + m_{C_2H_4}} = 3.123\times10^{-27}\ \text{kg}$$

$$\sigma = \frac{\sigma_{H_2} + \sigma_{C_2H_4}}{2} = 0.46\ \text{nm}^2$$

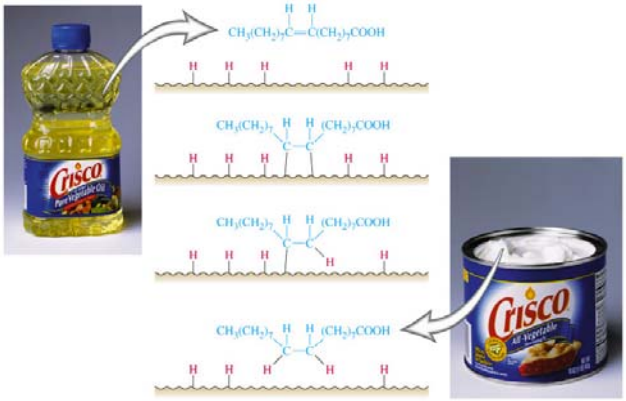
$$A_{calc} = \sigma\left(\frac{8k_BT}{\pi\mu}\right)^{1/2} N_{avo}$$

$$= (0.46\times10^{-18}\ \text{m}^2)\left(\frac{8(1.381\times10^{-23}\,\text{J K}^{-1})(628\ \text{K})}{(\pi)(3.123\times10^{-27}\ \text{kg})}\right)^{1/2}(6.022\times10^{23}\ \text{mol}^{-1})$$

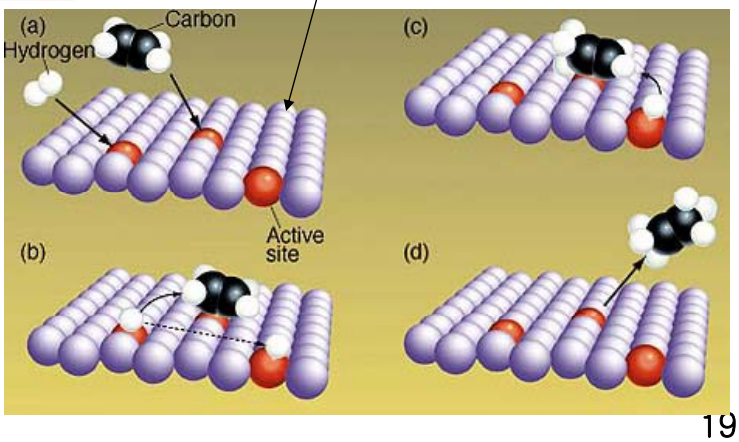
$$= 7.4\times10^{8}\ \text{m}^3\ \text{mol}^{-1}\ \text{s}^{-1} = 7.4\times10^{11}\ \text{dm}^3\ \text{mol}^{-1}\ \text{s}^{-1}$$

$$P = \frac{A_{exp}}{A_{calc}} = \frac{1.24\times10^{6}\ \text{dm}^3\ \text{mol}^{-1}\ \text{s}^{-1}}{7.4\times10^{11}\ \text{dm}^3\ \text{mol}^{-1}\ \text{s}^{-1}} = 1.7\times10^{-6}$$

Hydrogenation via heterogeneous catalysts and reaction mechanism



Ni 또는 Pt 금속



작살 메커니즘과 입체인자

- 작살 메커니즘 (harpoon mechanism)

$$\mathrm{K} + \mathrm{Br_2} \rightarrow [\mathrm{K}\cdots\mathrm{Br_2}]^{\ddagger} \rightarrow \underbrace{[\mathrm{K^+}\cdots\mathrm{Br_2^-}]^{\ddagger}}_{R^*} \rightarrow [\mathrm{K^+}\cdots\mathrm{Br^-}\cdots\mathrm{Br}]^{\ddagger} \rightarrow \mathrm{KBr} + \mathrm{Br}$$

- $[\mathrm{K^+}\cdots\mathrm{Br_2^-}]^{\ddagger}$ 단계에서

$$\begin{cases} \mathrm{K} \rightarrow \mathrm{K^+} + \mathrm{e^-} & I(\mathrm{K}) \\ \mathrm{Br_2} + \mathrm{e^-} \rightarrow \mathrm{Br_2^-} & E_{\mathrm{ea}}(\mathrm{Br_2}) \end{cases}$$

$$I(\mathrm{K^+}) = E_{\mathrm{ea}}(\mathrm{Br_2}) + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 R^*} \Rightarrow R^* = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 [I(\mathrm{K}) - E_{\mathrm{ea}}(\mathrm{Br_2})]}$$

- 작살 메커니즘의 입체인자

$$P = \frac{\sigma^*}{\sigma} = \frac{R*}{d^2} = \left\{ \frac{e^2}{4\pi d\epsilon_0 [I(\mathrm{K}) - E_{\mathrm{ea}}(\mathrm{Br_2})]} \right\}^2 \qquad (d = r_{\mathrm{K}} + r_{\mathrm{Br_2}})$$



(예제) K와 Br_2의 이온화 에너지와 전자친화도가 각각 다음과 같이 주어질 때,

$$\begin{cases} \mathrm{K} \rightarrow \mathrm{K^+} + \mathrm{e^-} & I(\mathrm{K}) = 420\ \mathrm{kJ\ mol^{-1}} \\ \mathrm{Br_2} + \mathrm{e^-} \rightarrow \mathrm{Br_2^-} & E_{\mathrm{ea}}(\mathrm{Br_2}) = 250\ \mathrm{kJ\ mol^{-1}} \end{cases}$$

작살 메커니즘을 이용하여 다음 반응의 입체인자를 구하여라.

$$\mathrm{K} + \mathrm{Br_2} \rightarrow \mathrm{KBr} + \mathrm{Br}$$

단, $d = r_{\mathrm{K}} + r_{\mathrm{Br_2}} = 400\ \mathrm{pm}$ 로 가정하여라. 위 반응의 입체인자의 실험값은 4.8이다.

$$P = \frac{\sigma^*}{\sigma} = \frac{R*}{d^2} = \left\{ \frac{e^2}{4\pi d \epsilon_0 [I(\mathrm{K}) - E_{\mathrm{ea}}(\mathrm{Br_2})]} \right\}^2 \qquad (d = r_{\mathrm{K}} + r_{\mathrm{Br_2}})$$
$$= 4.2$$

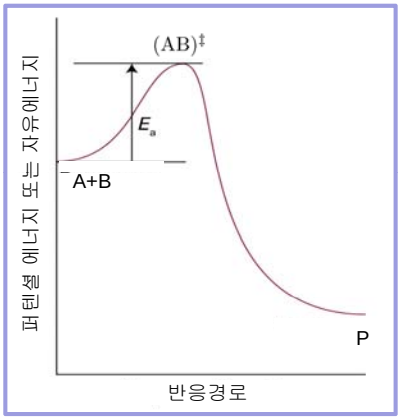
5.3 전이상태이론

- 전이상태이론 (transition state theory) 또는 활성화착물이론 (activated complex theory): 충돌이론에서 필요한 “입체인자” 등이 외부에서 입력할 필요없이 이론을 유도하면서 자연스럽게 나타나는 장점이 있음
- 전이상태이론의 가정
  - 반응물과 전이상태 사이에는 평형이 형성되어 있다. (준평형 가정, quasi-equilibrium assumption)
  - 생성물의 방향으로 전이상태를 통과한 반응계는 다시 반응물 상태로 돌아올 수 없다. (미회귀 가정, no turn-back assumption)
  - 전이상태에서 반응 좌표계는 다른 좌표계와 분리 가능하다.

5.3.1 전이상태이론의 속도법칙

- 전이상태이론의 반응식

$$\mathrm{A} + \mathrm{B} \underset{k_{-1}}{\overset{k_1}{\rightleftharpoons}} (\mathrm{AB})^{\ddagger} \xrightarrow{k_2} \mathrm{P} \qquad (k_{-1} \gg k_2)$$



- 선평형반응의 소반응들

$$\mathrm{A} + \mathrm{B} \underset{k_{-1}}{\overset{k_1}{\rightleftharpoons}} (\mathrm{AB})^{\ddagger} \qquad \text{(빠른 평형반응)}$$

$$(\mathrm{AB})^{\ddagger} \xrightarrow{k_2} \mathrm{P} \qquad \text{(속도결정단계)}$$

$$K_c^{\ddagger} = \frac{[(\mathrm{AB})^{\ddagger}]}{[\mathrm{A}][\mathrm{B}]} = \frac{k_1}{k_{-1}} \Rightarrow [(\mathrm{AB})^{\ddagger}] = \frac{k_1}{k_{-1}}[\mathrm{A}][\mathrm{B}]$$

$$\frac{d[\mathrm{P}]}{dt} = k_2[(\mathrm{AB})^{\ddagger}] = \frac{k_1 k_2}{k_{-1}}[\mathrm{A}][\mathrm{B}] = k_2 K_c^{\ddagger}[\mathrm{A}][\mathrm{B}] = k_{\mathrm{obs}}[\mathrm{A}][\mathrm{B}]$$

$$k_{\mathrm{obs}} = k_2 K_c^{\ddagger}$$

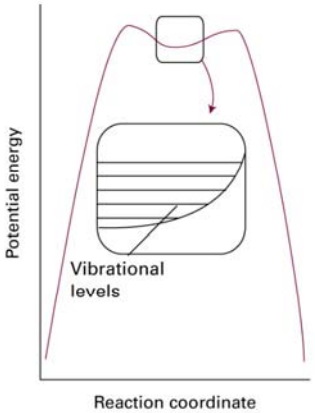
활성화착물의 생성물로 전환과 전이상태 진동수

- 활성화착물 $(\mathrm{AB})^{\neq}$의 상태와 전이상태 진동수 ($\nu^{\neq}$)
  - 전이상태에서 매우 얕은 에너지 우물이 존재한다고 가정
  - 전이상태에서 A분자와 B분자를 에너지 우물에 의해 약하게 결합되어 있는 이원자분자로 가정 → 진동운동 존재
  - 활성화착물의 진동운동의 진동수를 전이상태 진동수 ($\nu^{\neq}$) 라고 함.
  - 실제로는 전이상태에 에너지 우물이 존재하지 않는 경우가 많으므로 매우 단순화된 가정임
- 활성화착물의 생성물 전환 속도상수 (k_2)와 전이상태 진동수

$$\mathrm{A} + \mathrm{B} \underset{k_{-1}}{\overset{k_1}{\rightleftharpoons}} (\mathrm{AB})^{\ddagger} \xrightarrow{k_2} \mathrm{P}$$

$$k_2 \propto \nu^{\ddagger} \Rightarrow k_2 = \kappa\nu^{\ddagger}$$

$$k_{\mathrm{obs}} = k_2 K_c^{\ddagger} = \kappa\nu^{\ddagger} K_c^{\ddagger}$$



평형상수와 분자분배함수

- 화학반응의 평형상수와 분자분배함수

$$aA + bB \rightleftharpoons cC$$

  - 반응물과 생성물의 수밀도 (number density)로 표현한 평형상수

$$K_n(T) = \frac{\rho_C^c}{\rho_A^a \rho_B^b} = \frac{(N_C/V)^c}{(N_A/V)^a (N_B/V)^b} = \frac{(q_C/V)^c}{(q_A/V)^a (q_B/V)^b}$$

  - 반응물과 생성물의 몰농도로 표현한 평형상수

$$\begin{aligned} K_c(T) = \frac{[\mathrm{C}]^c}{[\mathrm{A}]^a[\mathrm{B}]^b} &= \frac{(n_C/V)^c}{(n_A/V)^a (n_B/V)^b} \\ &= \frac{((N_C/N_{\mathrm{avo}})/V)^c}{((N_A/N_{\mathrm{avo}})/V)^a ((N_B/N_{\mathrm{avo}})/V)^b} \\ &= N_{\mathrm{avo}}^{a+b-c} \frac{\rho_C^c}{\rho_A^a \rho_B^b} = N_{\mathrm{avo}}^{a+b-c} \frac{(q_C/V)^c}{(q_A/V)^a (q_B/V)^b} \end{aligned}$$

단원자분자와 이원자분자의 분자분배함수

- 단원자분자 A의 분자분배함수

$$q_A(T,V) = q_{\mathrm{A}}^{\mathrm{trans}} q_{\mathrm{A}}^{\mathrm{elec}} = \underbrace{\left(\frac{2\pi m_{\mathrm{A}} k_B T}{h^2}\right)^{3/2} V}_{=q_{\mathrm{A}}^{\mathrm{trans}}} \underbrace{g_{\mathrm{A}}^0 e^{-\epsilon_{\mathrm{A}}^0/(k_B T)}}_{=q_{\mathrm{A}}^{\mathrm{elec}}}$$

위 식에서 g_A^0 는 A 분자의 전자바닥상태에서의 축퇴도이고, ε_A^0는 A 분자 한 개 당 전자바닥상태에서의 전자에너지.

- 이원자분자 C의 분자분배함수

$$\begin{aligned} q_C(T,V) &= q_{\mathrm{C}}^{\mathrm{trans}} q_{\mathrm{C}}^{\mathrm{rot}} q_{\mathrm{C}}^{\mathrm{vib}} q_{\mathrm{C}}^{\mathrm{elec}} \\ &= \underbrace{\left(\frac{2\pi m_{\mathrm{C}} k_B T}{h^2}\right)^{3/2} V}_{=q_{\mathrm{C}}^{\mathrm{trans}}} \underbrace{\frac{8\pi^2 I_{\mathrm{C}} k_B T}{2h^2}}_{=q_{\mathrm{C}}^{\mathrm{rot}}} \underbrace{\frac{e^{-h\nu/(2k_B T)}}{1 - e^{-h\nu/(k_B T)}}}_{=q_{\mathrm{C}}^{\mathrm{vib}}} \underbrace{g_{\mathrm{C}}^0 e^{-\epsilon_{\mathrm{C}}^0/(k_B T)}}_{=q_{\mathrm{C}}^{\mathrm{elec}}} \end{aligned}$$

위 식에서 ν는 이원자분자 진동운동의 진동수이며, I_C는 회전운동의 관성모멘트로서 다음과 같이 정의

$$I_{\mathrm{C}} = \mu_{\mathrm{C}} R_{eq}^2$$

준평형상태와 분자분배함수

- 반응물과 전이상태 (활성화착물) 사이의 준평형상태 와 분자분배함수

$$\mathrm{A} + \mathrm{B} \underset{k_{-1}}{\overset{k_1}{\rightleftharpoons}} (\mathrm{AB})^{\ddagger}$$

$$K_c^{\ddagger} = \frac{[(\mathrm{AB})^{\ddagger}]}{[\mathrm{A}][\mathrm{B}]} = N_{\mathrm{avo}} \frac{(q_{(\mathrm{AB})^{\ddagger}}/V)}{(q_{\mathrm{A}}/V)(q_{\mathrm{B}}/V)}$$

$$= N_{\mathrm{avo}} \frac{(q^{\mathrm{trans}}_{(\mathrm{AB})^{\ddagger}} q^{\mathrm{rot}}_{(\mathrm{AB})^{\ddagger}} q^{\mathrm{vib}}_{(\mathrm{AB})^{\ddagger}} q^{\mathrm{elec}}_{(\mathrm{AB})^{\ddagger}}/V)}{(q_{\mathrm{A}}/V)(q_{\mathrm{B}}/V)}$$

$$= q^{\mathrm{vib}}_{(\mathrm{AB})^{\ddagger}} N_{\mathrm{avo}} \frac{(q^{\mathrm{trans}}_{(\mathrm{AB})^{\ddagger}} q^{\mathrm{rot}}_{(\mathrm{AB})^{\ddagger}} q^{\mathrm{elec}}_{(\mathrm{AB})^{\ddagger}}/V)}{(q_{\mathrm{A}}/V)(q_{\mathrm{B}}/V)}$$

$$q^{\mathrm{vib}}_{(\mathrm{AB})^{\ddagger}} = \frac{e^{-h\nu^{\ddagger}/(2k_BT)}}{1 - e^{-h\nu^{\ddagger}/(k_BT)}} \approx e^{-h\nu^{\ddagger}/(2k_BT)} \frac{k_BT}{h\nu^{\ddagger}} \qquad (h\nu^{\ddagger} \ll k_BT)$$

$$\boxed{K_c^{\ddagger} = \frac{k_BT}{h\nu^{\ddagger}} e^{-h\nu^{\ddagger}/(2k_BT)} N_{\mathrm{avo}} \frac{(q^{\mathrm{trans}}_{(\mathrm{AB})^{\ddagger}} q^{\mathrm{rot}}_{(\mathrm{AB})^{\ddagger}} q^{\mathrm{elec}}_{(\mathrm{AB})^{\ddagger}}/V)}{(q_{\mathrm{A}}/V)(q_{\mathrm{B}}/V)}}$$

속도상수와 Eyring 식

- 속도법칙과 속도상수

$$\frac{d[\mathrm{P}]}{dt} = k_{\mathrm{obs}}[\mathrm{A}][\mathrm{B}]$$

$$k_{\mathrm{obs}} = k_2 K_c^{\ddagger}$$

$$= (\kappa\nu^{\ddagger}) \left(\frac{k_BT}{h\nu^{\ddagger}} e^{-h\nu^{\ddagger}/(2k_BT)} N_{\mathrm{avo}} \frac{(q^{\mathrm{trans}}_{(\mathrm{AB})^{\ddagger}} q^{\mathrm{rot}}_{(\mathrm{AB})^{\ddagger}} q^{\mathrm{elec}}_{(\mathrm{AB})^{\ddagger}}/V)}{(q_{\mathrm{A}}/V)(q_{\mathrm{B}}/V)} \right)$$

$$= \kappa \frac{k_BT}{h} N_{\mathrm{avo}} \frac{(q^{\mathrm{trans}}_{(\mathrm{AB})^{\ddagger}} q^{\mathrm{rot}}_{(\mathrm{AB})^{\ddagger}} q^{\mathrm{elec}}_{(\mathrm{AB})^{\ddagger}}/V)}{(q_{\mathrm{A}}/V)(q_{\mathrm{B}}/V)} e^{-h\nu^{\ddagger}/(2k_BT)}$$

만약 $\bar{K}_c^{\ddagger} = \frac{(q^{\mathrm{trans}}_{(\mathrm{AB})^{\ddagger}} q^{\mathrm{rot}}_{(\mathrm{AB})^{\ddagger}} q^{\mathrm{elec}}_{(\mathrm{AB})^{\ddagger}}/V)}{(q_{\mathrm{A}}/V)(q_{\mathrm{B}}/V)} e^{-h\nu^{\ddagger}/(2k_BT)}$ 로 정의하면

$$\boxed{k_{\mathrm{obs}}(T) = \kappa \frac{k_BT}{h} N_{\mathrm{avo}} \bar{K}_c^{\ddagger}}$$ (Eyring 식)

Eyring 식과 단원자분자의 충돌반응

- 단원자분자 A와 B의 충돌반응에 대한 Eyring 식 적용

$$
\begin{aligned}
k_{\mathrm{obs}}(T) &= \kappa \frac{k_B T}{h} \bar{K}_c^{\ddagger} \\
&= \kappa \frac{k_B T}{h} N_{\mathrm{avo}} \frac{(q^{\mathrm{trans}}_{(\mathrm{AB})^{\ddagger}} q^{\mathrm{rot}}_{(\mathrm{AB})^{\ddagger}} q^{\mathrm{elec}}_{(\mathrm{AB})^{\ddagger}} / V)}{(q_{\mathrm{A}}/V)(q_{\mathrm{B}}/V)} e^{-h\nu^{\ddagger}/(2k_B T)} \\
&= \kappa \frac{k_B T}{h} N_{\mathrm{avo}} \frac{(2\pi m_{(\mathrm{AB})^{\ddagger}} k_B T/h^2)^{3/2} (8\pi^2 I_{(\mathrm{AB})^{\ddagger}} k_B T/2h^2) g^0_{\mathrm{C}} e^{-\epsilon^0_{\mathrm{C}}/(k_B T)}}{(2\pi m_{\mathrm{A}} k_B T/h^2)^{3/2} (g^0_{\mathrm{A}} e^{-\epsilon^0_{\mathrm{A}}/(k_B T)})(2\pi m_{\mathrm{B}} k_B T/h^2)^{3/2} (g^0_{\mathrm{B}} e^{-\epsilon^0_{\mathrm{B}}/(k_B T)})} e^{-h\nu^{\ddagger}/(2k_B T)} \\
&= \kappa N_{\mathrm{avo}} \left(\frac{8k_B T}{\pi\mu}\right)^{1/2} \pi r^2_{(\mathrm{AB})^{\ddagger}} \exp\left[\frac{-(\epsilon_{(\mathrm{AB})^{\ddagger}} + h\nu^{\ddagger}/2 - \epsilon_{\mathrm{A}} - \epsilon_{\mathrm{B}})}{k_B T}\right]
\end{aligned}
$$

- 단원자분자 A와 B의 충돌반응에 대한 전이상태이론 (transition state theory) 속도상수

$$
k^{\mathrm{TST}}_{\mathrm{obs}}(T) = \kappa \pi r^2_{(\mathrm{AB})^{\ddagger}} \left(\frac{8k_B T}{\pi\mu}\right)^{1/2} N_{\mathrm{avo}} \exp\left[\frac{-(E_{(\mathrm{AB})^{\ddagger}} + N_{\mathrm{avo}} h\nu^{\ddagger}/2 - E_{\mathrm{A}} - E_{\mathrm{B}})}{RT}\right]
$$

- 단원자분자 A와 B의 충돌반응에 대한 충돌이론 (collision theory) 속도상수

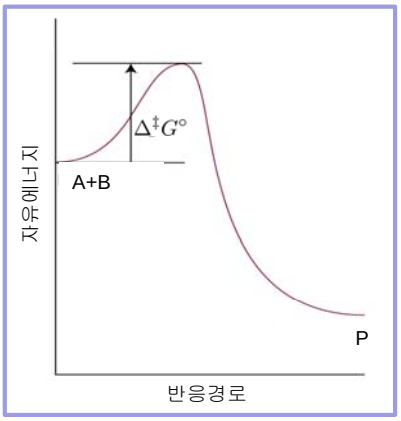
$$
k_r^{\mathrm{CT}}(T) = P\pi(r_A + r_B)^2 \left(\frac{8k_B T}{\pi\mu}\right)^{1/2} N_{\mathrm{avo}} e^{-E_a/RT}
$$

전이상태이론과 열역학

- 전이상태 평형상수와 활성화 Gibbs 자유에너지

$$
\mathrm{A} + \mathrm{B} \underset{k_{-1}}{\overset{k_1}{\rightleftharpoons}} (\mathrm{AB})^{\ddagger} \qquad K_c^{\ddagger} \approx \bar{K}_c^{\ddagger} = \frac{[(\mathrm{AB})^{\ddagger}]}{[\mathrm{A}][\mathrm{B}]}
$$

$$
\Delta^{\ddagger} G^{\circ} = -RT \ln \bar{K}_c^{\ddagger} \Rightarrow \bar{K}_c^{\ddagger} = e^{-\Delta^{\ddagger} G^{\circ}/RT}
$$



- Eyring 식과 통계열역학

$$
k_{\mathrm{obs}}(T) = \kappa \frac{k_B T}{h} N_{\mathrm{avo}} \bar{K}_c^{\ddagger} = \kappa \frac{k_B T}{h} N_{\mathrm{avo}} e^{-\Delta^{\ddagger} G^{\circ}/RT}
$$

$\Delta^{\ddagger} G^{\circ} = \Delta^{\ddagger} H^{\circ} - T\Delta^{\ddagger} S^{\circ}$ 이므로

$$
k_{\mathrm{obs}}(T) = \kappa \frac{k_B T}{h} N_{\mathrm{avo}} e^{\Delta^{\ddagger} S^{\circ}/R} e^{-\Delta^{\ddagger} H^{\circ}/RT}
$$

$\Delta^{\ddagger} H^{\circ}$:활성화 엔탈피

$\Delta^{\ddagger} S^{\circ}$:활성화 엔트로피

Arrhenius 식과 전이상태이론과의 관계

- 활성화 에너지의 정의

$$E_a = RT^2 \frac{d \ln k_{\text{obs}}}{dT}$$

- 활성화 에너지와 활성화 엔탈피와의 관계

$E_a = \Delta^{\ddagger} H^{\circ} + RT$ (용액상에서)

$E_a = \Delta^{\ddagger} H^{\circ} + 2RT$ (이분자 기체반응에서)

- 이분자 기체반응에서 활성화 엔트로피 ($\Delta^{\ddagger} S^{\circ}$)와 충돌빈도인자 (A)와의 관계

$\Delta^{\ddagger} H^{\circ} = E_a - 2RT$ 이므로

$$k_{\text{obs}}(T) = \kappa \frac{k_B T}{h} N_{\text{avo}} e^{\Delta^{\ddagger} S^{\circ}/R} e^{-\Delta^{\ddagger} H^{\circ}/RT} = \kappa \frac{k_B T}{h} N_{\text{avo}} e^2 e^{\Delta^{\ddagger} S^{\circ}/R} e^{-E_a/RT}$$

$$A = \kappa \frac{k_B T}{h} N_{\text{avo}} e^2 e^{\Delta^{\ddagger} S^{\circ}/R}$$



(예제) 다음 반응의 활성화 에너지와 충돌빈도인자는 각각 E_a=15.5 kJ·mol^{-1}, A=1.09×10^{11} dm^3·mol^{-1}·s^{-1} 이다.

$$\mathbf{H(g) + Br_2(g) \rightarrow KBr(g) + Br(g)}$$

이상기체로 가정하고, 1000 K에서 $\Delta^{\ddagger} H^{\circ}$, $\Delta^{\ddagger} S^{\circ}$, 그리고 $\Delta^{\ddagger} G^{\circ}$를 구하여라.

$$\begin{aligned}\Delta^{\ddagger} H^{\circ} &= E_a - 2RT \\ &= (15.5\ \text{kJ·mol}^{-1}) - (2)(8.314\ \text{J·mol}^{-1}\text{·K}^{-1})(1000\ \text{K}) \\ &= -1.13\ \text{kJ·mol}^{-1}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Delta^{\ddagger} S^{\circ} &= R \ln \left(\frac{hA}{e^2 k_B T} \right) \\ &= (8.314\ \text{J·mol}^{-1}\text{·K}^{-1}) \\ &\quad \times \ln \left\{ \frac{(6.626 \times 10^{-34}\ \text{J·s})(1.09 \times 10^{11}\ \text{dm}^3\text{·mol}^{-1}\text{·s}^{-1})(1.00\ \text{mol·dm}^{-3})}{e^2 (1.381 \times 10^{-23}\ \text{J·K}^{-1})(1000\ \text{K})} \right\} \\ &= -60.3\ \text{J·K}^{-1}\text{·mol}^{-1}\end{aligned}$$

$$\Delta^{\ddagger} G^{\circ} = \Delta^{\ddagger} H^{\circ} - T\Delta^{\ddagger} S^{\circ} = (-1.13\ \text{kJ·mol}^{-1}) - (1000\ \text{K})(60.3\ \text{J·K}^{-1}\text{·mol}^{-1}) = 59.2\ \text{kJ·mol}^{-1}$$